

LAPORAN TUGAS UTS: SISTEM MANAJEMEN PRODUK & TRANSAKSI (MINI E-COMMERCE API)

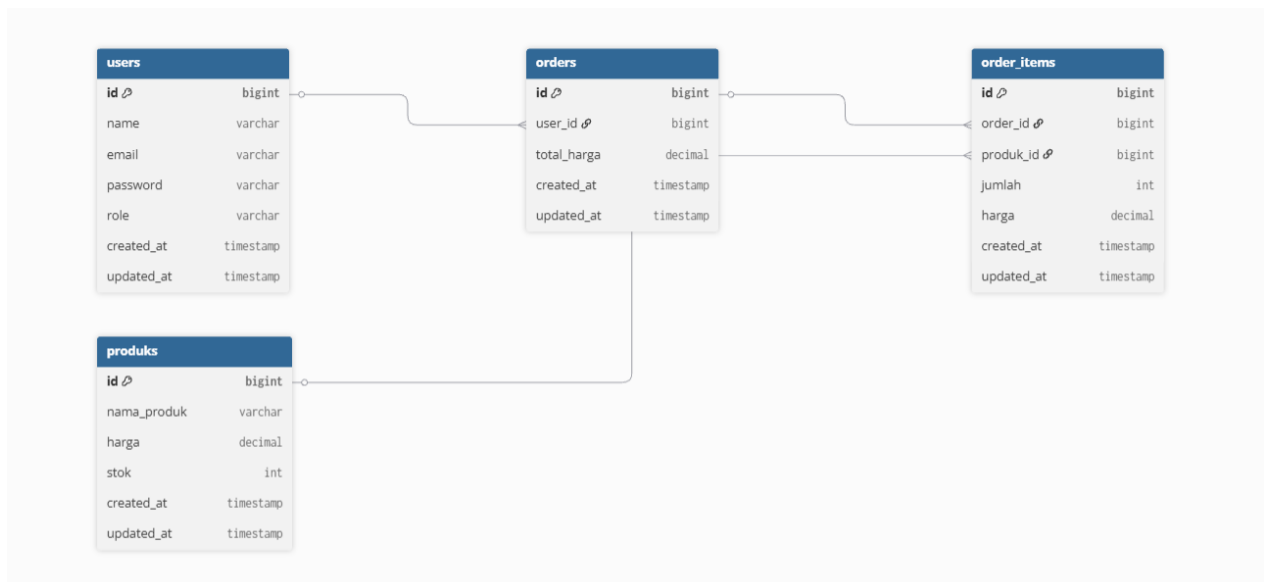
Nama : David Prastiansyah

NIM : 2305101026

Kelas : 6B

1. Entity Relationship Diagram (ERD) Database.

Sistem ini menggunakan 4 tabel utama dengan relasi (hasMany / belongsTo) sebagai berikut:



Sistem ini menggunakan 4 tabel utama dengan relasi (hasMany / belongsTo) sebagai berikut:

- **Tabel users:** Menyimpan data pengguna (Admin dan User biasa). Memiliki relasi *One-to-Many* dengan tabel orders (Satu user bisa memiliki banyak pesanan).
- **Tabel produk:** Menyimpan master data produk E-Commerce. Memiliki relasi *One-to-Many* dengan tabel order_items (Satu produk bisa ada di banyak detail pesanan).
- **Tabel orders:** Menyimpan data transaksi/keranjang belanja. Berelasi *Belongs-To* ke tabel users, dan *One-to-Many* ke tabel order_items.
- **Tabel order_items:** Menyimpan detail barang yang dibeli dalam satu transaksi. Berelasi *Belongs-To* ke orders dan produk.

2. Daftar Endpoint API (10 Endpoint Postman)

Berikut adalah daftar rute API yang telah dibangun dan berhasil diuji di Postman:

No	Method	URL Endpoint	Keterangan Pengujian	Hak Akses
1	POST	/api/register	Mendaftarkan user baru ke sistem	Public
2	POST	/api/login	Autentikasi Login (Sebagai Admin)	Public
3	GET	/api/produk	Menampilkan seluruh data produk	Auth (All)
4	POST	/api/produk	Menambahkan data produk baru	Admin
5	PUT	/api/produk/{id}	Mengubah atau <i>update</i> data produk	Admin
6	POST	/api/login	Autentikasi Login (Sebagai User / Pembeli)	Public
7	POST	/api/orders	Membuat pesanan baru (<i>auto-calculate</i>)	User
8	GET	/api/orders	Menampilkan riwayat pesanan (filter per user)	User
9	DELETE	/api/produk/{id}	(Uji Keamanan) User biasa dilarang hapus produk	Ditolak (403)
10	GET	/api/orders	(Uji Keamanan) Dilarang akses data tanpa token	Ditolak (401)

3. Kendala & Solusi Selama Pengembangan

- **Kendala 1:** Kesulitan dalam memisahkan hak akses antara Admin dan User biasa pada endpoint Produk (Create, Update, Delete).

Solusi: Menerapkan pengecekan *role* di dalam *Controller* atau menggunakan Middleware khusus yang mengecek kolom *role* (atau *is_admin*) pada tabel *users* milik pengguna yang sedang terautentikasi melalui token.

- **Kendala 2:** Melakukan kalkulasi total pesanan (Total Price) secara otomatis saat *endpoint* POST */api/orders* dieksekusi.

Solusi: Menghapus folder vendor karena nanti dapat di-*generate* ulang menggunakan *composer install*, dan menyertakan file *.env.example* sebagai panduan konfigurasi *database* untuk penguji.

4. Checklist Teknis (Self-Assessment)

Komponen	Status
Migration: users, produk, orders, order_items	✓
Model dengan relasi <i>hasMany</i> / <i>belongsTo</i>	✓
Seeder: minimal 5 produk, 1 admin, 2 user	✓
POST /api/register — berfungsi	✓
POST /api/login — mengembalikan token	✓
GET /api/produk — semua user terautentikasi	✓
POST /api/produk — hanya admin	✓
PUT & DELETE /api/produk — hanya admin	✓
POST /api/orders — kalkulasi total otomatis	✓
GET /api/orders — filter per user	✓